PDF de Análisis Taller 3 Inteligencia Artificial

Integrantes del grupo:

- Juan David Bolaños Fernández – 202514487
- José David Huertas Tapiero - 202512860
- David Orlando Bastos Castillejo - 202520216
- Iván David Vargas Reyes – 202524636

Resultados obtenidos:

Punto 1a.

Tabla 1. Datos del modelo

Probabilidad	Valor	Complemento	Valor
P(I=1)	0.10	P(I=0)	0.90
P(A=1 | I=1)	0.90	P(A=0 | I=1)	0.10
P(A=1 | I=0)	0.05	P(A=0 | I=0)	0.95

Tabla 2. Distribución conjunta con la regla del producto: P(I, A) = P(I) · P(A | I)

Incendio	Alarma	Cálculo	P(I, A)
0	0	0.90 · 0.95	0.855
0	1	0.90 · 0.05	0.045
1	0	0.10 · 0.10	0.010
1	1	0.10 · 0.90	0.090
Total		0.855 + 0.045 + 0.010 + 0.090	**1.000**

Tabla 3. Marginales de la alarma

Marginal	Filas sumadas	Cálculo	Resultado
P(A=1)	(I=0, A=1) + (I=1, A=1)	0.045 + 0.090	**0.135**
P(A=0)	(I=0, A=0) + (I=1, A=0)	0.855 + 0.010	**0.865**

Tabla 4. Regla de Bayes: P(I | A) = P(I, A) / P(A)

Probabilidad	Cálculo	Resultado
P(I=1 | A=1)	0.090 / 0.135	**0.667**
P(I=0 | A=1)	0.045 / 0.135	0.333
P(I=1 | A=0)	0.010 / 0.865	**0.0116**
P(I=0 | A=0)	0.855 / 0.865	0.9884

Punto 1d.

Incendio	Alarma	Probabilidad	Compatible
0	0	0.855000	Sí
0	1	0.045000	Sí
1	0	0.010000	Sí
1	1	0.090000	Sí

Resultado	P(resultado, evidencia)	P(evidencia)	Resultado del método
Incendio=0	0.900000	1.000000	0.900000
Incendio=1	0.100000	1.000000	0.100000

Acción	U(a,0)	U(a,1)	P(0)·U(a,0)	P(1)·U(a,1)	EU(a)
monitorear	0	-100	0.000000	-10.000000	-10.000000
inspeccionar	-8	-25	-7.200000	-2.500000	-9.700000
brigada	-30	-5	-27.000000	-0.500000	-27.500000

Sin evidencia

Incendio	Alarma	Probabilidad	Compatible
0	0	0.855000	No
0	1	0.045000	Sí
1	0	0.010000	No
1	1	0.090000	Sí

Resultado	P(resultado, evidencia)	P(evidencia)	Resultado del método
Incendio=0	0.045000	0.135000	0.333333
Incendio=1	0.090000	0.135000	0.666667

EU(a)=P(0)·U(a,0)+P(1)·U(a,1). Verde: acción de mayor utilidad esperada con la distribución calculada.

Acción	U(a,0)	U(a,1)	P(0)·U(a,0)	P(1)·U(a,1)	EU(a)
monitorear	0	-100	0.000000	-66.666667	-66.666667
inspeccionar	-8	-25	-2.666667	-16.666667	-19.333333
brigada	-30	-5	-10.000000	-3.333333	-13.333333

Evidencia alarma

Incendio	Alarma	Probabilidad	Compatible
0	0	0.855000	Sí
0	1	0.045000	No
1	0	0.010000	Sí
1	1	0.090000	No

Resultado	P(resultado, evidencia)	P(evidencia)	Resultado del método
Incendio=0	0.855000	0.865000	0.988439
Incendio=1	0.010000	0.865000	0.011561

Acción	U(a,0)	U(a,1)	P(0)·U(a,0)	P(1)·U(a,1)	EU(a)
monitorear	0	-100	0.000000	-1.156069	-1.156069
inspeccionar	-8	-25	-7.907514	-0.289017	-8.196532
brigada	-30	-5	-29.653179	-0.057803	-29.710983

Evidencia no alarma

Comparacion:

- Sin información, conviene inspeccionar porque es un costo moderado.
- Sin alarma, el riesgo es tan bajo que basta con monitorear.
- Con alarma, enviar la brigada es lo mejor, aunque cuesta −30 si no hay incendio.

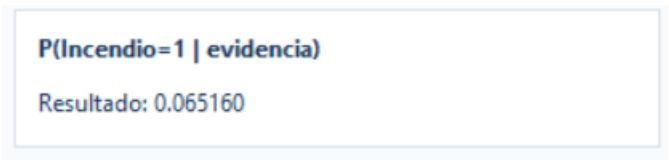
Punto 2.B



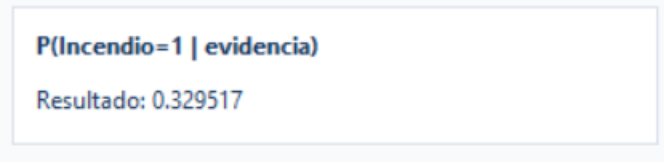
Al revisar el valor de probabilidad calculado tanto en el punto 1 como en el punto 2, se puede verificar que ambos coindicen dado Alarma como evidencia.

	Sin_Evidencia	Alarma	Alarma_falla
bosque	0.065160	0.329517	0.076831

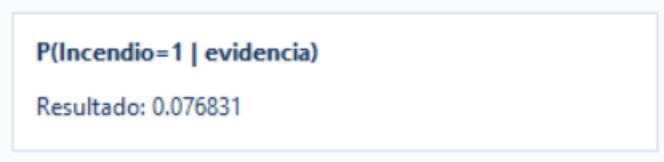
Sin evidencia



Alarma



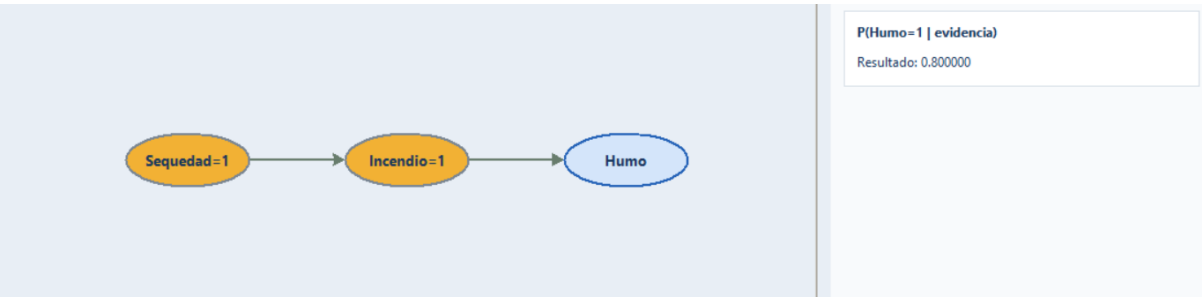
Alarma falla



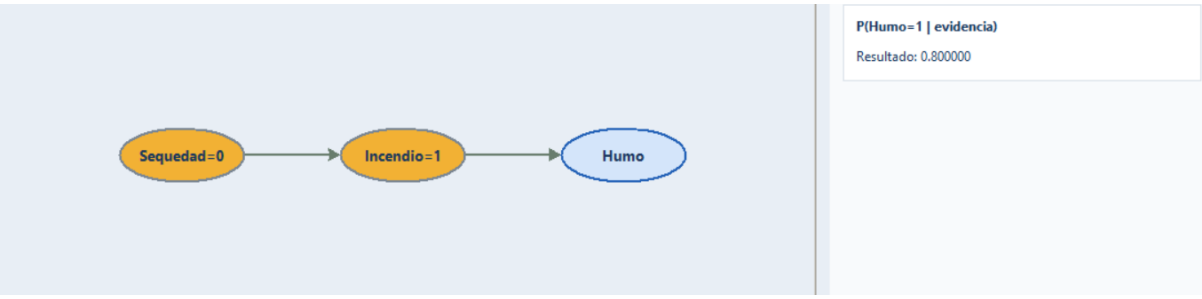
La probabilidad cambia notablemente cuando se activa la evidencia de Alarma o Alarma falla. Primero, sin evidencia, se tiene un valor que correspondería a la probabilidad de incendio base. Luego, al tener una evidencia con Alarma, este valor incrementa notablemente pues en la red bayesiana la alarma es consecuencia de humo o temperatura alta, que a su vez son consecuencias del incendio y por ello la creencia de incendio se multiplica. Por otra parte, al tener una evidencia con Alarma falla, ya no entra directamente la influencia del humo o temperatura alta y por ello la probabilidad del incendio cae a comparación de Alarma, pero aumenta ligeramente comparado a la muestra sin evidencia.

Punto 2.C

P(Humo=1|Incendio=1, Sequedad=1)



P(Humo=1|Incendio=1, Sequedad=0)



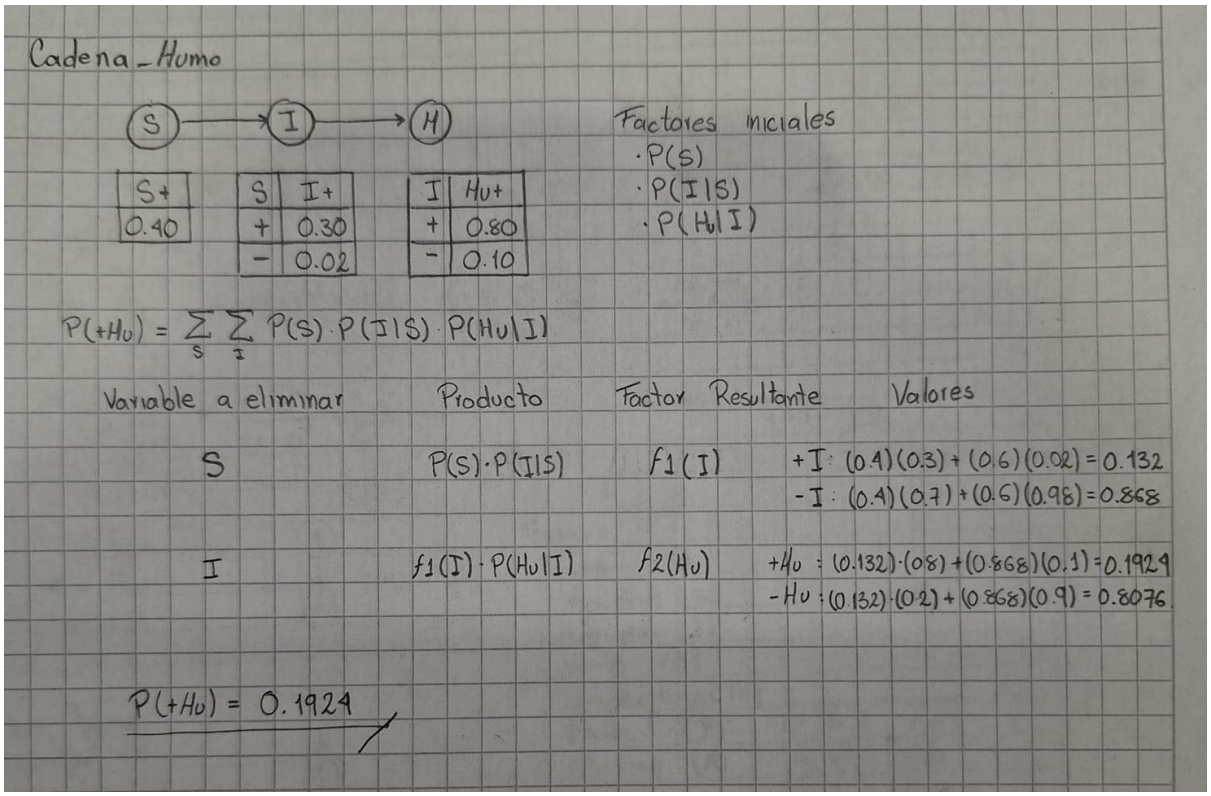
Se puede evidenciar una igualdad en los resultados, pero aun así esto no implica independencia sin observar incendio gracias a la propiedad de regla de la cadena. Así, humo sería independiente a sequedad dado incendio, pero sin esta observación entonces se volverían dependientes humo y sequedad ya que al estar en secuencia sin incendio el camino quedaría abierto.

Punto 3.

a) **Calculo manual de P(Humo=1):**

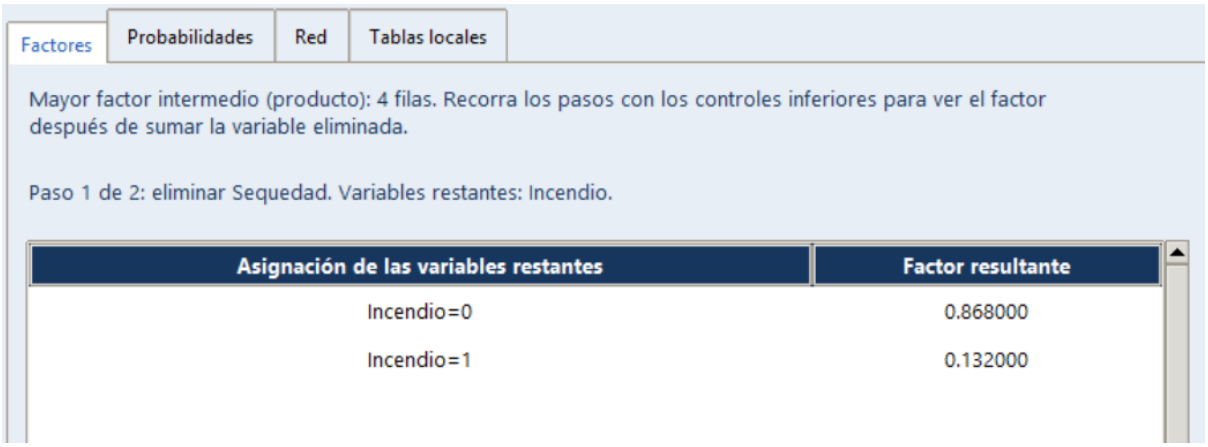
Para la eliminación de variables de la red bayesiana Cadena de humo, se partió de los factores iniciales del problema, es decir, P(S), P(I|S), P(Hu|I). Luego, se hizo la eliminación de S, para lo cual se escribió el producto de los factores que contienen la variable y se hizo la sumatoria sobre la variable S de este producto, obteniendo los

valores del f1(I). Finalmente, se eliminó la variable I, para lo cual se escribió el producto de los factores (después de reemplazar los factores utilizados por f1) y se realizó la sumatoria sobre la variable I del producto obtenido. Así, se obtuvo como resultado la probabilidad marginal de que haya humo (P(+Hu) = P(Humo=1)).

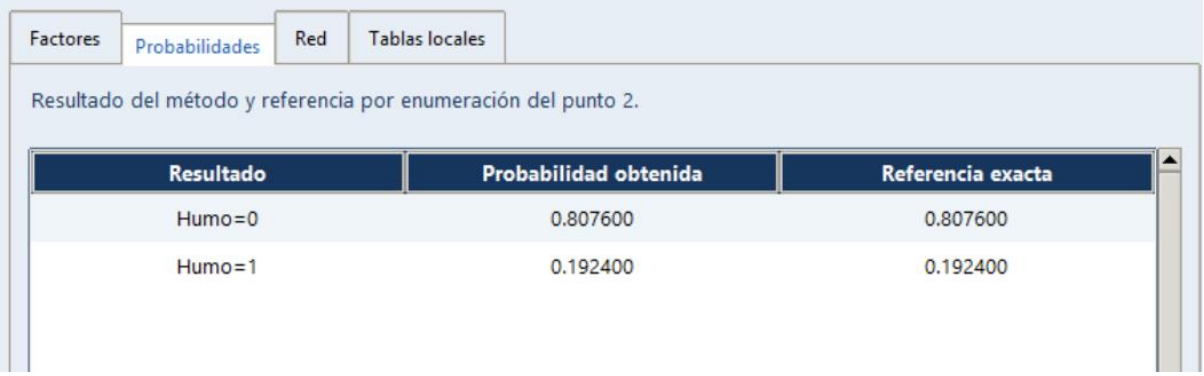


- **Comprobación con el código:**

Variables del factor intermedio f1(I):



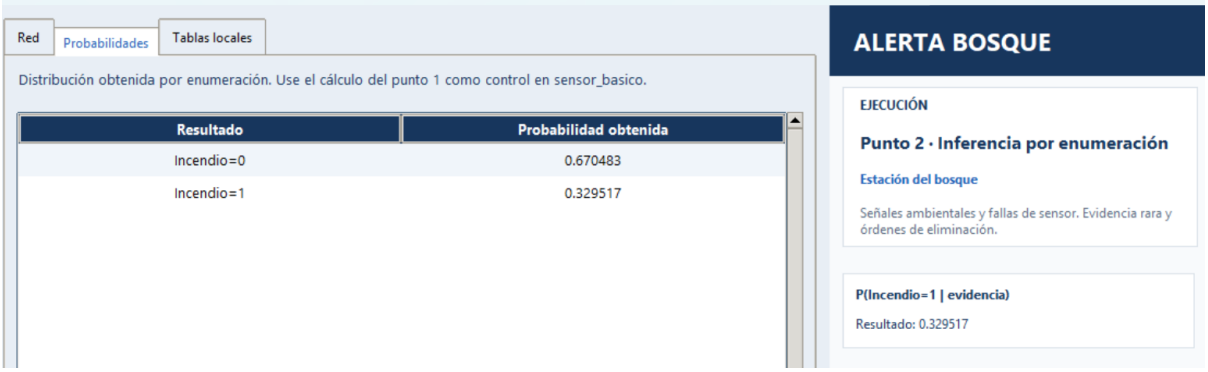
Resultado final:



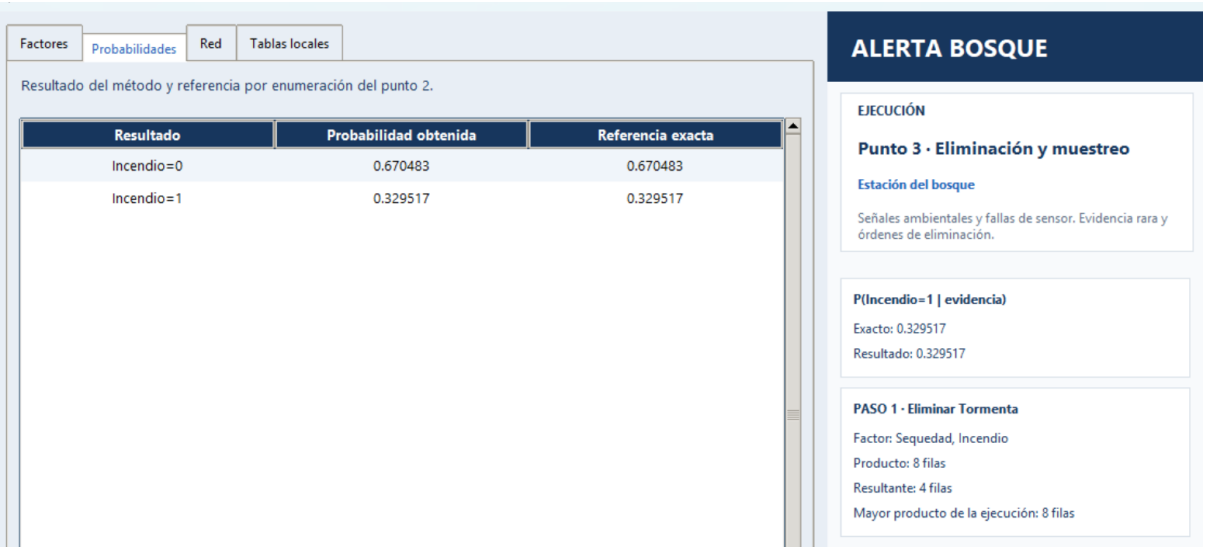
Se evidencia que las probabilidades obtenidas, tanto de forma manual como usando el código, concuerdan con las probabilidades almacenadas en el JSON "cadena_humo" del proyecto al utilizar eliminación de variables.

b) Consulta de incendio con el caso de alarma en bosque:

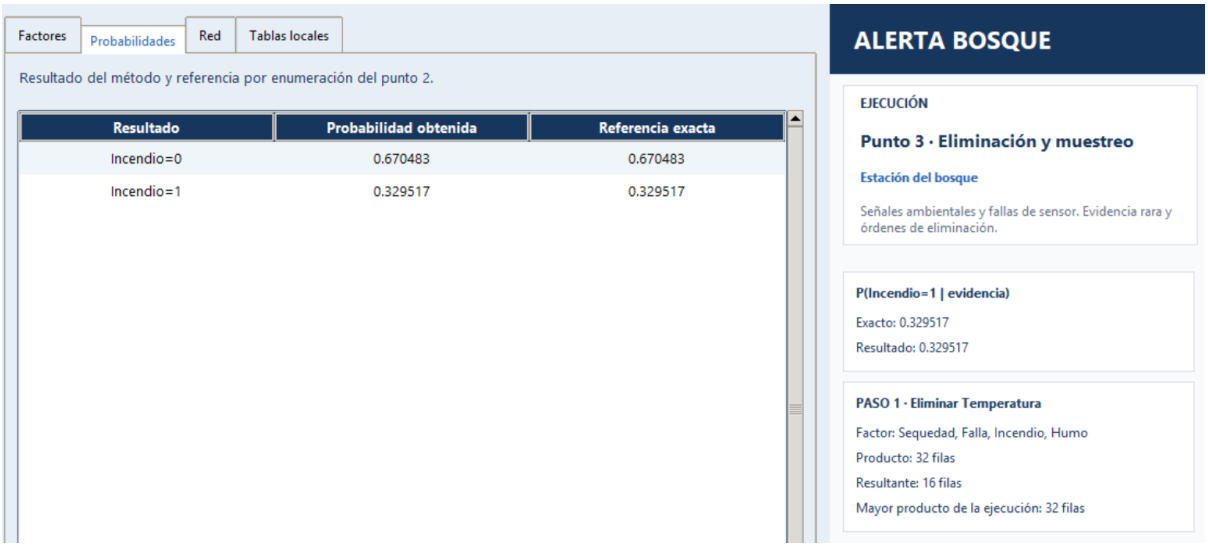
Resultado obtenido a partir de enumeración, implementado en el punto 2:



Resultado obtenido a partir de eliminación de variables, con la implementación del punto 3 (orden topológico):



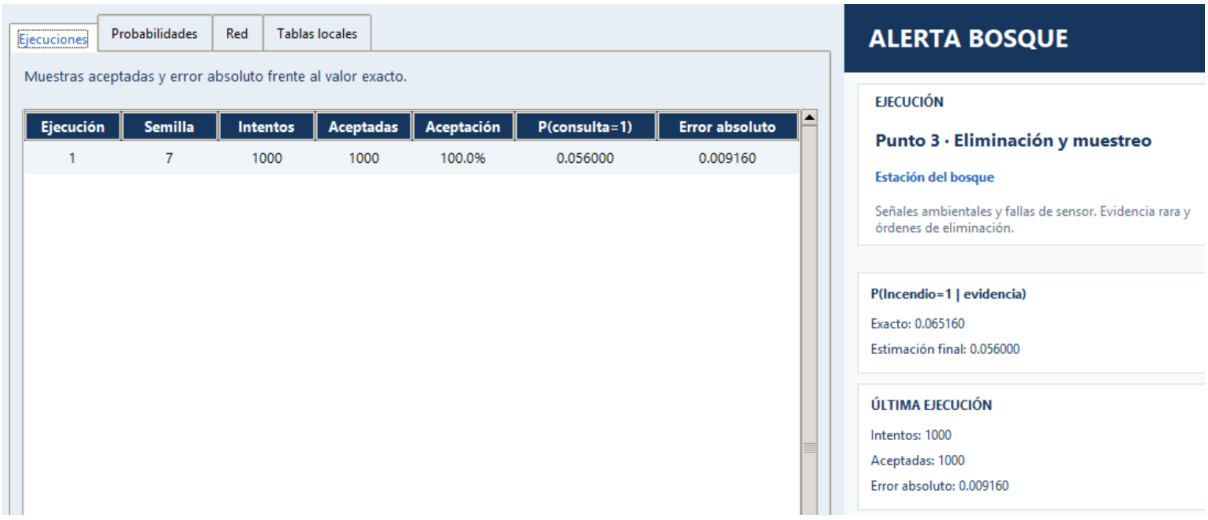
Resultado obtenido a partir de eliminación de variables, con la implementación del punto 3 (orden inverso):



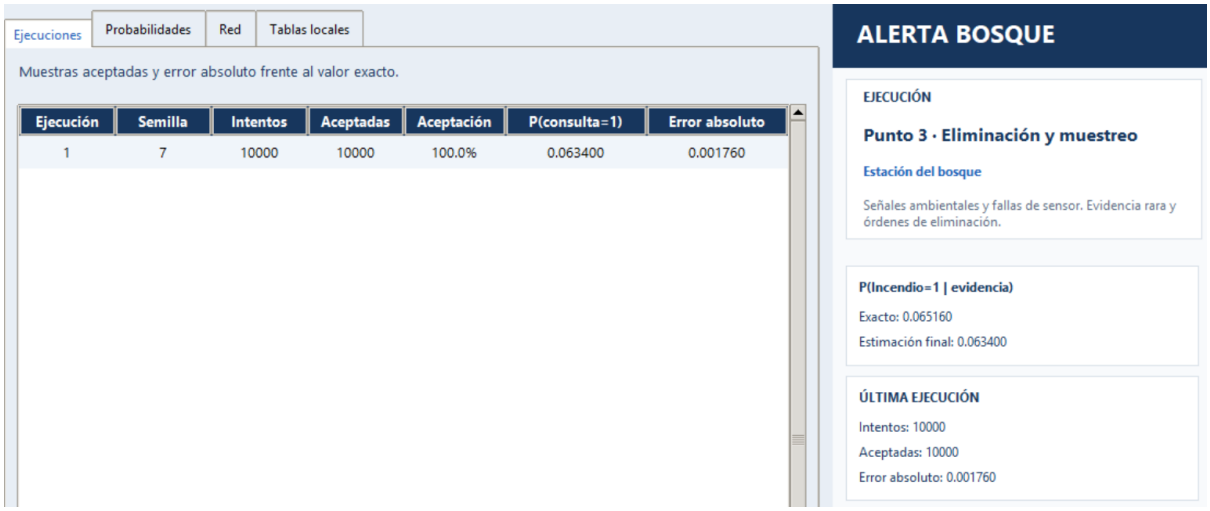
(Análisis de resultados literal b punto 6a)

e)

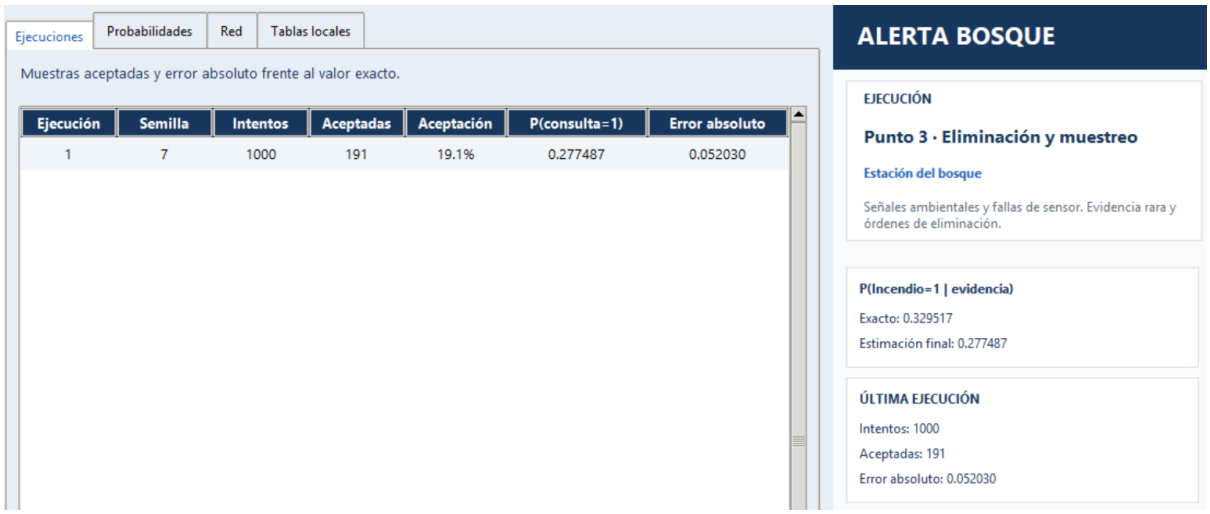
Consulta de muestreo a priori de incendio sin evidencia, con 1000 intentos.



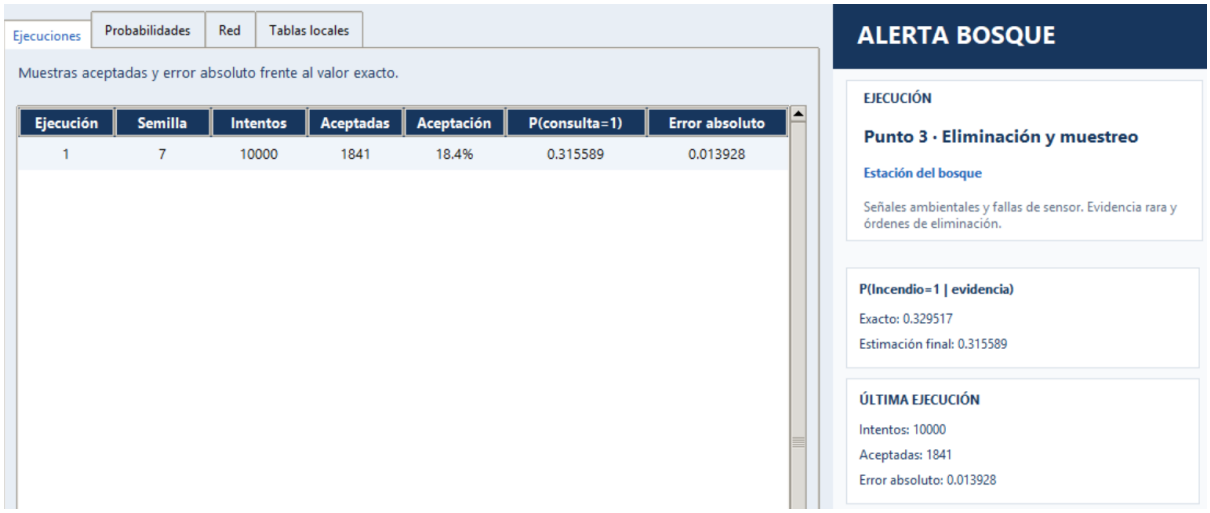
Consulta de muestreo a priori de incendio sin evidencia, con 10000 intentos.



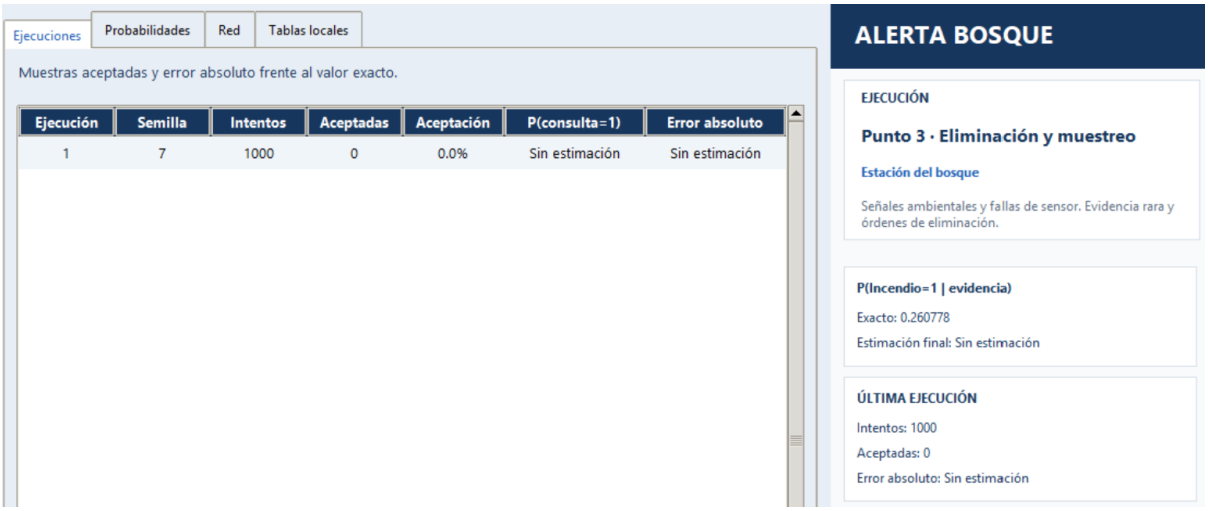
Consulta de muestreo a priori de incendio con alarma, con 1000 intentos.



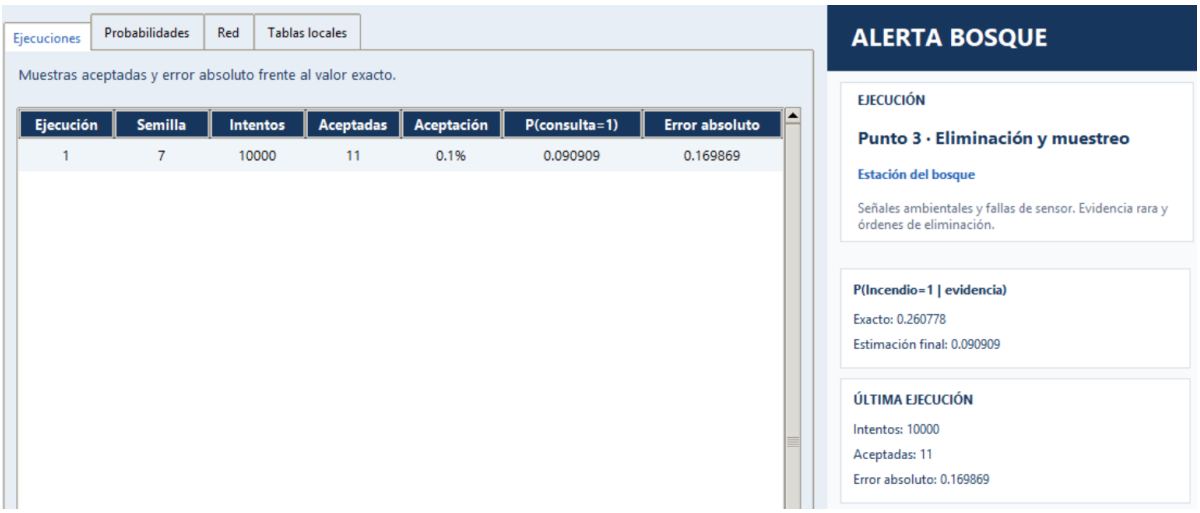
Consulta de muestreo a priori de incendio con alarma, con 10000 intentos.



Consulta de muestreo a priori de incendio con rara, con 1000 intentos.



Consulta de muestreo a priori de incendio con rara, con 10000 intentos.

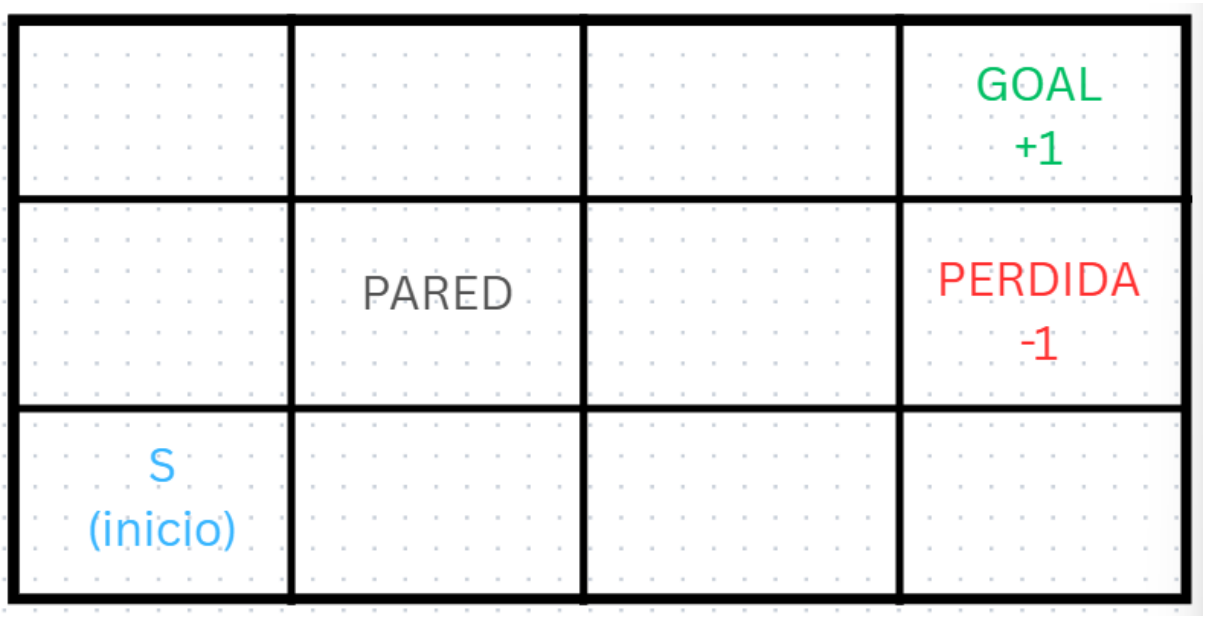


Al consultar Incendio en bosque, el valor exacto sin evidencia es 0.065160, con `alarma` es 0.329517 y con `rara` es 0.260778. Sin evidencia, el muestreo a priori aceptó todas las muestras (1000 de 1000 y 10000 de 10000), porque sin evidencia ninguna se descarta. Con 1000 intentos la estimación fue 0.056000 (con un error absoluto 0.009160) y con 10000 intentos fue 0.063400 (error 0.001760), de modo que aquí más intentos redujeron el error. Con rechazo y evidencia `alarma`, la aceptación bajó a 191 de 1000 (19.1 %) y a 1841 de 10000 (18.4 %); esto es coherente con que solo se conserven los mundos con Alarma=1. Además, las estimaciones fueron 0.277487 (error 0.052030) y 0.315589 (error 0.013928), y otra vez el error disminuyó con más intentos, porque hay más muestras aceptadas sobre las cuales estimar. Por otro lado, con `rara`, la evidencia es mucho menos probable: con 1000 intentos no se aceptó ninguna muestra y la función retornó (None, 0), es decir, “sin estimación”, lo cual no significa que la evidencia sea imposible, sino que no apareció en esos intentos. Con 10000 intentos solo se aceptaron 11 muestras, y la estimación fue 0.090909 frente al

valor exacto 0.260778, con un error de 0.169869, el más grande de todos los casos. Esto ultimo se explica porque la precisión depende del número de muestras aceptadas y no del de intentos: con 11 aceptadas, cada una pesa cerca de 9 puntos porcentuales y la estimación es muy inestable (0.090909 equivale a 1 de 11).

Punto 4

a)



El mapa cuadricula tiene la distribución que se observa en la imagen. Cuenta con los parametros:

Ruido = 0,2

Recompensa de Transición /paso = -0,04

Recompensa de estados terminales +1 en (3,0) y –1 en(3,1)

Descuento (gamma) = 0,90

Existen 11 estados transitables, pues la pared en la coordenada (1,1) no es transitable. De estos 11 estados 9 son no terminales, pues la meta (3,0) y la pérdida del dron (3,1) son un estado terminal.

Las acciones posibles son, para cada estado transitable no terminal: A = {N,S,E,O} Las acciones tienen una probabilidad asociada de 0,8 hacia el estado deseado con 0,1 de probabilidad asociada hacia las direcciones perpendiculares. Por otra parte, si la acción lleva al dron contra un muro o borde, este permanece en la posición. Si varios resultados llevan al mismo estado siguiente sus probabiliades se suman.

La transición se define como T(s,accion,s')

Por otro lado, sabemos que basta la posición del dron y la acción elegida para determinar las probabilidades del siguiente estado porque se utiliza la propiedad de Markov. Esta indica que no trabajamos sobre el historial de movimientos, pues lo que ocurrió previo a un proceso estocástico no lo afecta, sino que trabajamos únicamente sobre el estado actual, la acción ejecutada, y las reglas del entorno.

d)

```
Alerta Bosque | Punto 4 | Control de Bellman
Ruido=0.0 | Recompensa por movimiento=-0.04 | Descuento=0.9
Barridos=2 | Convergió: Sí | V(inicio)=1.000000

Valores finales:
Inicio: estado inicial | R: riesgo | T: terminal (V=0) | #: muro
N/E/S/W: dirección de la política
y / x | 0           | 1
------+-------------+------------
0     | Inicio 1.000 | T(R=1) 0.000

Valores de las acciones en el inicio:
Acción | Q(inicio, acción)
-------+------------------
N      | 0.860000
E      | 1.000000
S      | 0.860000
W      | 0.860000

Convergencia: primeros tres y últimos tres barridos (sin repetir).
Barrido | Cambio máximo | V(inicio)
--------+---------------+----------
1       | 1             | 1.000000
2       | 0             | 1.000000
```

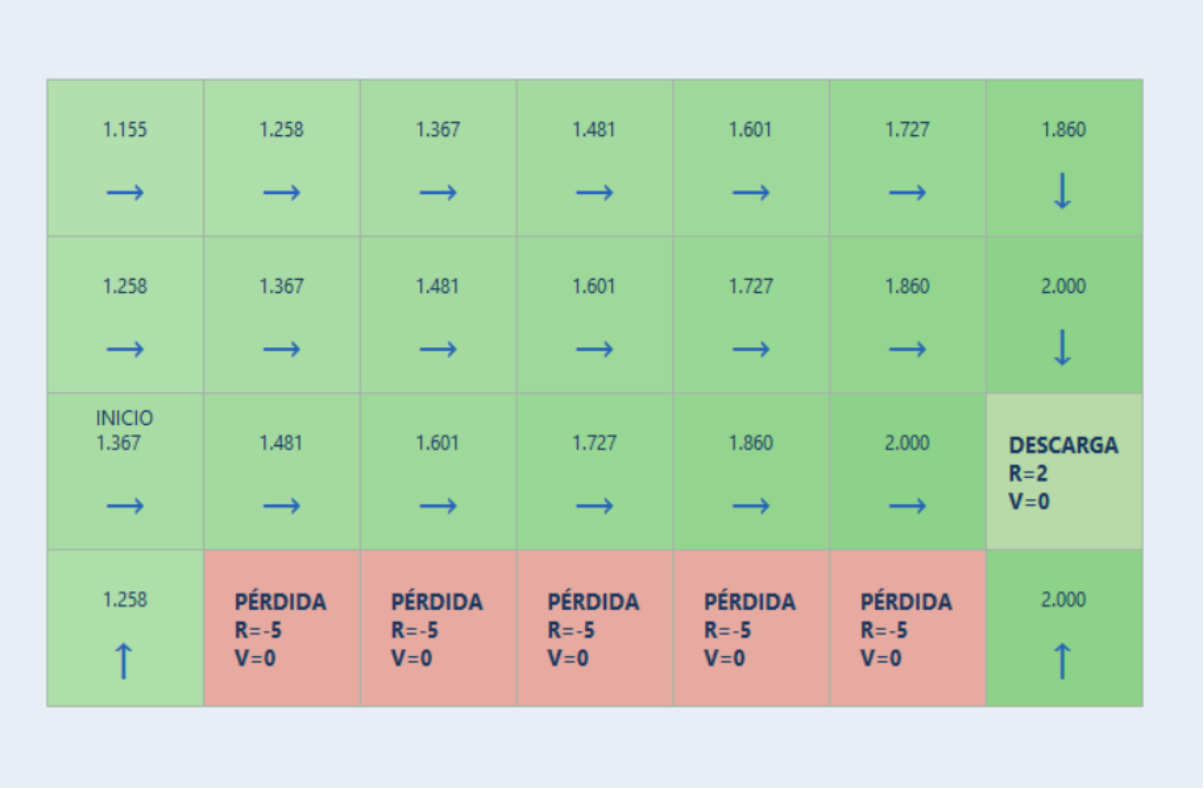
En la imagen se observa el resultado del mapa control.

Note que el estado inicial está a un paso de la meta (+1) por ende en el primer barrido se propaga el valor desde la meta hasta el estado inicial el cual pasa de 0 a 1.0. Posteriormente, en el segundo barrido la diferencia es menor a la tolerancia (delta<tolerancia) esto ocurre porque en realidad los valores del tablero no cambian tras este barrido. Se considera entonces que el algoritmo convergió y por ende la mejor acción desde el inicio es E, que lleva directamente a la meta.

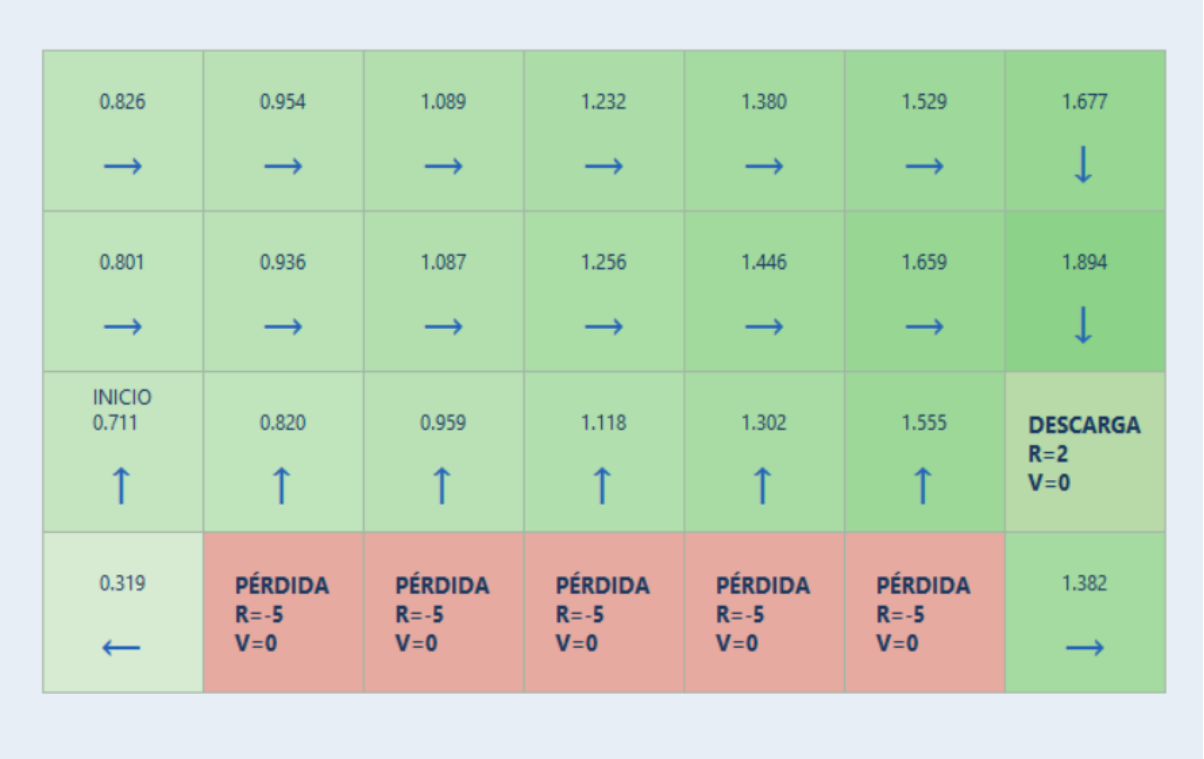
Por otro lado, observe que el valor Q de la acción E corresponde al cálculo: 1.0(1+0,9(0)) = 1.0, ya que la transición a la meta entrega la recompensa terminal sin costo de movimiento, y el v(terminal) = 0 siempre. En cambio, las demás acciones (N,S,W) chocan con el borde del tablero y regresan al estado inicial, resultando en Q = 1.0(-4.04+0.9*1.0) = 0.86.

Punto 5.

b)



Politica ruido 0



Politica ruido 0.3

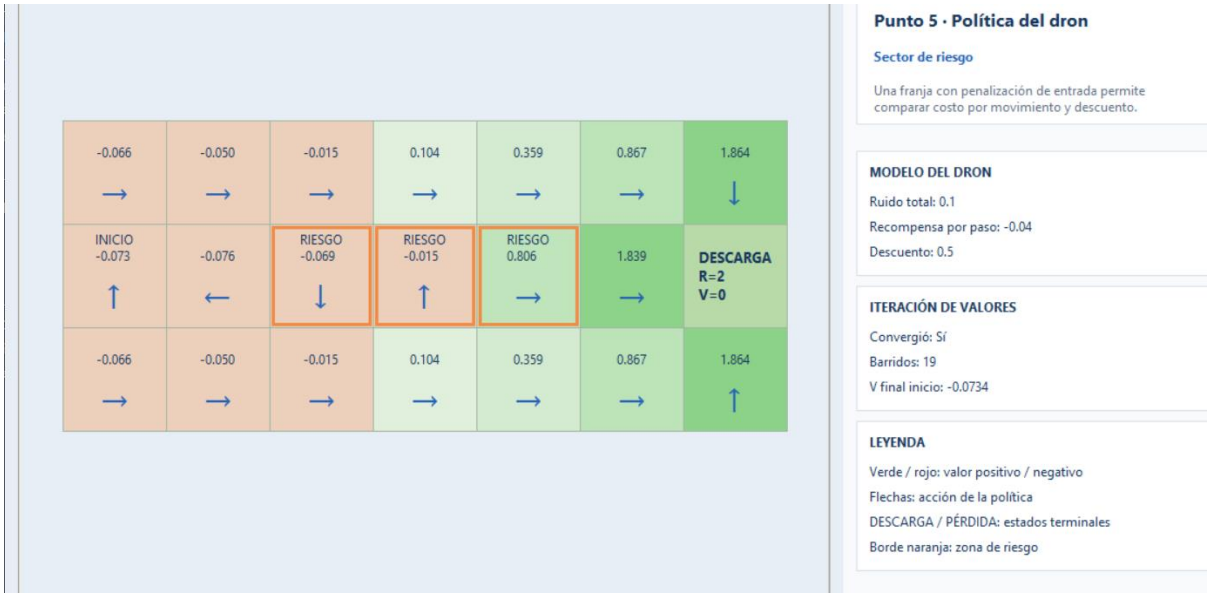
c)



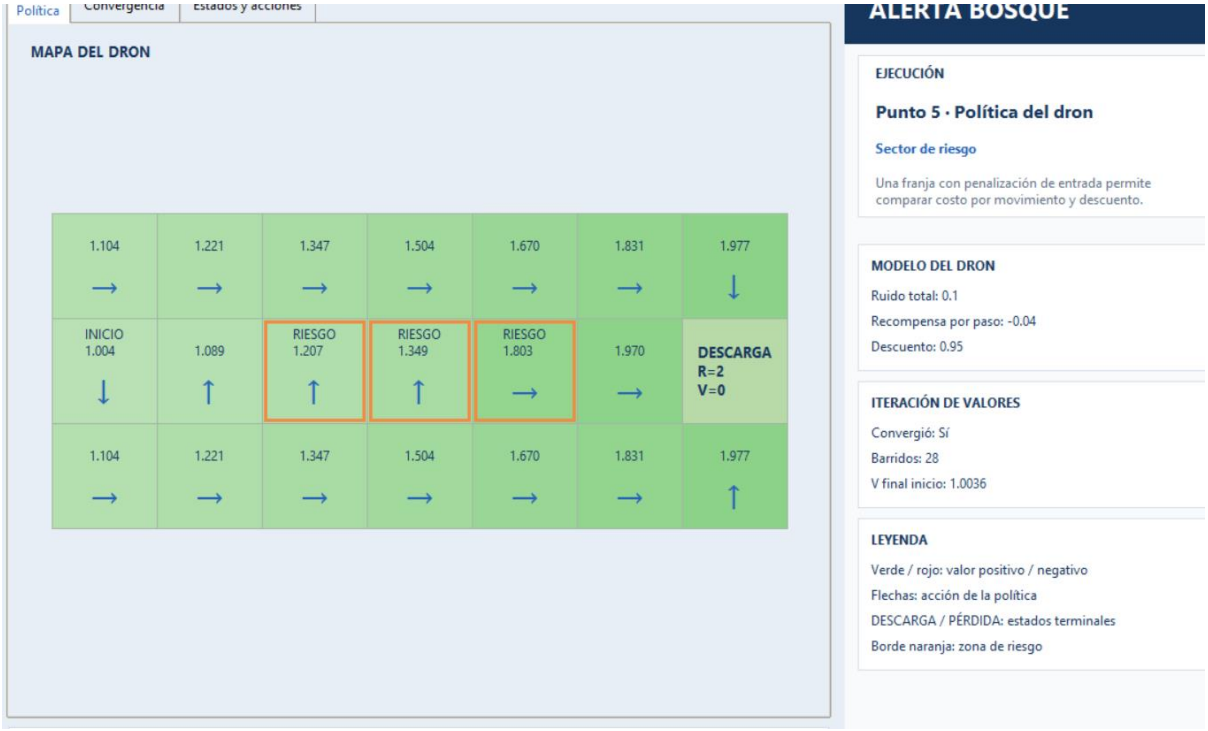
Living_reward = -0.04



Living_reward= -0.30



Discount = 0.5



Discount = 0.95

Punto 6

6a:

a)

Efecto de la evidencia sobre la probabilidad.
Sin evidencia, la probabilidad de incendio es la marginal: P(Incendio=1) = 0.10. Al observar la alarma, esa creencia se actualiza con la regla de Bayes, como verificamos en el punto 1a:

- Con alarma encendida: P(Incendio=1 | Alarma=1) = 0.090 / 0.135 = **0.667**
- Con alarma apagada: P(Incendio=1 | Alarma=0) = 0.010 / 0.865 = **0.0116**

La alarma es informativa porque se comporta muy distinto según haya o no incendio: se activa en el 90 % de los incendios y solo en el 5 % de los casos sin incendio. Por eso, si se enciende, la probabilidad de incendio sube casi siete veces, y si está apagada, casi se descarta.

Diferencia entre probabilidad y utilidad esperada.
La probabilidad mide qué tan creíble un escenrio. La utilidad esperada, multiplica esa creencia con el costo de cada acción en cada estado. La decisión se toma de acuerdo con la utilidad esperada.

Caso	P(Incendio=1)	monitorear	inspeccionar	brigada	Decisión
sin_evidencia	0.100	−10.00	**−9.70**	−27.50	inspeccionar
alarma	0.667	−66.67	−19.33	**−13.33**	brigada
sin_alarma	0.0116	**−1.16**	−8.19	−29.71	monitorear

Cómo cambia la decisión.

- **Sin evidencia:** La mejor acción es inspeccionar. No reaccionar ante un incendio cuesta −100, por eso vale la pena arriesgarse a asumir el costo –25 de que no haya incendio.

- **Con alarma:** la probabilidad de incendio es alta, así que vale la pena gastar más y enviar la brigada. El costo de no actuar ante un incendio real supera el desperdicio de enviarla en una falsa alarma (−30 con probabilidad 0.333).

- **Sin alarma: Lo mejor es monitorear.** El riesgo es tan bajo que cualquier gasto preventivo vale más de lo que evita.

- La evidencia modifica la probabilidad, y la probabilidad modificada cambia la utilidad esperada de cada acción.

b)

En bosque, con el caso alarma, la eliminación de variables dio P(Incendio=1 | evidencia) = 0.329517 y P(Incendio=0) = 0.670483, tanto con el orden topológico como con el inverso, y ambos valores coinciden con la referencia exacta obtenida por enumeración en el punto 2. Lo esperado es que los dos métodos calculen la misma distribución, y la eliminación solo reorganice las sumas y los productos para reutilizar cálculos parciales, por lo que el orden no altera el resultado. Lo que sí cambió fue el costo, ya que, con el orden topológico, el primer paso elimina Tormenta, en donde el producto involucra P(Tormenta) y P(Incendio | Tormenta, Sequedad) y tiene 8 filas, haciendo que este sea el mayor factor intermedio de la ejecución. Mientras que, con el orden inverso, el primer paso elimina Temperatura, cuyo producto involucra P(Temperatura | Incendio, Sequedad) y P(Alarma | Humo, Temperatura, Falla), alcanzando 32 filas, es decir, el mayor factor intermedio del orden inverso fue cuatro veces mayor que el del topológico.

La causa de esto es que eliminar primero una variable conectada con muchas otras obliga a multiplicar varios factores a la vez y genera un factor resultante sobre más

variables, mientras que eliminar primero una variable con pocas conexiones mantiene los factores pequeños. En conclusión, en esta red el orden no cambia la respuesta, pero sí la memoria y el trabajo requerido, y esa diferencia crecería en redes más grandes.

c)

Los intentos y la probabilidad de la evidencia afectan de forma distinta las muestras aceptadas y el error. La cantidad de muestras aceptadas se puede calcular como intentos × P(evidencia); sin evidencia se acepta todo, con una evidencia frecuente como alarma se conserva una fracción, y con una evidencia rara casi nada sobrevive. Propiamente, al aumentar los intentos incrementan los aceptados en la misma proporción, pero no cambia el porcentaje de aceptación, que lo fija la evidencia. A su vez, el error, depende de las muestras aceptadas y no de los intentos totales, ya que la estimación se normaliza solo sobre las aceptadas; por eso, con evidencia frecuente, pasar de 1000 a 10000 intentos redujo el error, mientras que con evidencia rara las pocas aceptadas dieron una estimación inestable y el error más grande, y con cero aceptadas no hubo estimación posible (lo que no implica que la evidencia sea imposible). Además, el error es aleatorio, así que más intentos no garantiza menor error en una ejecución particular.

d)

Los barridos de valores y lo que muestran en un ejemplo específico (mapa Control de Bellman) se explicaron en la justificación del punto 4.d de este documento, por lo que aquí nos centramos en el criterio de parada:

El algoritmo usa como criterio de parada el cambio máximo entre un mismo estado en barridos consecutivos. Si este cambio (delta) es menor que una tolerancia especificada en el problema se detiene el algoritmo y se dice que converge.

Este criterio funciona porque con un descuento gamma menor que 1 la actualización de bellman actua como una mejora constante donde cada barrido se acerca más a los valores óptimos V*. Por eso nuestra tolerancia actúa como un umbral de calidad, donde detenemos las iteraciones una vez la mejora en la precisión no nos representa suficiente beneficio.

e)

Ruido(Atajo)

Con ruido 0 el dron sabe con certeza a dónde llega, así que la política sigue la ruta más corta: avanza al este por la fila y = 2, justo al lado de las pérdidas (-5). Con ruido 0.3, cada movimiento hacia el este tiene 0.15 de probabilidad de desviarse hacia el sur y caer en una pérdida. Por eso toda la fila y = 2 prefiere subir una fila tomando una ruta más larga a cambio de menos riesgo. En las esquinas inferiores la política elige chocar con el borde para no deslizarse hacia la pérdida, ya que si se mueve hacia arriba tendría 0.15 de probabilidad de caer en pérdida.

Recompensa por movimiento (zona_riesgo)

Con paso = -0.04 moverse es barato, así que el dron rodea la franja de riesgo. Con paso = -0.30 cada paso adicional cuesta más. La política acepta más riesgos y el dron atraviesa 2 celdas R hasta llegar al estado terminal, porque el costo de rodear ya es mayor que la penalización.

Descuento (zona_riesgo)

Con γ = 0.50 la recompensa de +2 pierde casi todo su peso a la distancia del inicio. El inicio vale -0.073 y la mitad izquierda del mapa queda en valores negativos. Además, el algoritmo converge más rápido (19 barridos contra 28).

Política vs Ruta Fija

Una política es similar a un mapa que indica la acción óptima en cada casilla. Esa acción se elige a partir de los valores V(s): en cada estado se escoge la acción con mayor valor esperado que ya incluye todos los posibles resultados del movimiento y no solo una celda vecina.

A diferencia de una ruta fija, las políticas se usan principalmente cuando no tenemos certeza del estado al que llegará el agente después de moverse. Una ruta fija es una secuencia de movimientos planeada desde el inicio. Por ejemplo, si el viento desvía al dron, la ruta deja de servir porque no dice qué hacer desde la nueva posición. La política sí lo dice, porque tiene una acción para cada estado, incluso para los que no están en el camino esperado.

6b: Reflexión sobre el uso de inteligencia artificial.

Al momento del desarrollo del taller se nos presentaron algunas dificultades en la implementación especialmente relacionadas a la estructura de los modelos y el uso de clases en Python. Esto ocurrió en particular con la implementación de la parte 2 y 5 en los archivos inference.py y planning.py. Debido a esto, nos apoyamos en el uso de IA (particularmente Claude) para tener un mejor entendimiento de la estructura del taller y de conceptos que no tuvimos claros. Al momento de utilizar la herramienta de IA compartimos el contexto presente de los modelos, particularmente en bayes.py y mdp.py, con el objetivo de aprender la estructura del taller. Así, con esta información la herramienta sugirió correcciones y aproximaciones a la implementación del problema, a lo cual decidimos tomar algunos cambios y rechazar otros. Por ejemplo, la herramienta nos ayudó a conocer qué parámetros utilizar en funciones como network.probability, la definición de algunas partes de pseudocódigo del libro AIMA y el "dictionary unpacking" para copiar el evento. Por otra parte, rechazamos algunas sugerencias que se salían de la manera esperada de abordar la implementación según el curso y el libro. Luego, para verificar la solución hicimos pruebas ejecutando el programa en menu.py y verificando que los resultados dados para cada layout fueran coherentes y tengan sentido según la información de cada uno dada en los archivos. JSON. Debido a que las implementaciones hechas están basadas en los contenidos del curso y los algoritmos del libro, podemos sustentar su funcionamiento y lógica.